

# Лекция 1(3 февраля)

3 февраля 2026 г. 12:17

Два подхода в изучении физики частиц:

1) Феноменологическая термодинамика.

Начала термодинамики:

0. О тепловом равновесии в замкнутой системе

1. Закон сохранения энергии.  $\delta Q = dU + \delta A$

2. Возрастание энтропии.

3.  $S \rightarrow 0$  при  $T \rightarrow 0$

2) Статистическая физика (теор. вер  $\Rightarrow P, V, T$ )

**Историческая сводка:**

• 1662-1676 Бойль, Мариотт

$$PV = \nu f(T)$$

температуры

универсальная ф-я

$$f(T) = RT$$

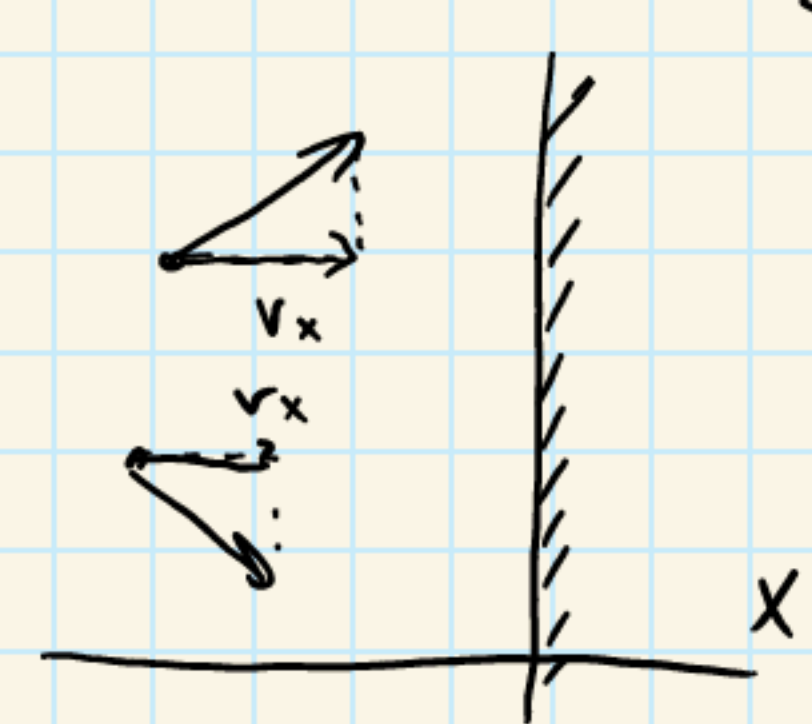
универс. газовая постоянная.

$$R = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$$

$\nu = \frac{m}{M}$  - Молярная масса.

ур-я состояния идеального газа:  $P(V, T)$

Связь  $P$  и  $U$  для идеального газа



$$dm \cdot [v_x, v_x + dv_x]$$

$$dt; l = v_x dt$$

$$dN = \frac{dm}{2} \cdot S \cdot l = \frac{1}{2} dm \cdot S \cdot v_x dt$$

$$dp = dN \cdot 2p_x = dm \cdot v_x p_x dt \quad | \quad \langle v_x p_x \rangle = \frac{\sum v_x^i p_x^i}{n}$$

$$\delta P = \frac{dP}{dt \cdot S} = dm v_x p_x \Rightarrow P = \int \delta P = n \langle p_x v_x \rangle$$

$$1) \epsilon = \frac{mv^2}{2} = \frac{Pv}{2} = \frac{1}{2} \cdot 3 \langle p_x v_x \rangle$$

поскольку  $\langle p_x v_x \rangle = \langle p_y v_y \rangle = \langle p_z v_z \rangle = \frac{1}{3} \langle Pv \rangle$

$$P = n \cdot \frac{1}{3} \langle Pv \rangle = \frac{N}{V} \cdot \frac{2}{3} \langle \epsilon \rangle$$

$$PV = \frac{2}{3} N \cdot \langle \epsilon \rangle = \frac{2}{3} U$$

2) Релятивистский газ.  $\epsilon = p \cdot c$

$$\langle p_x v_x \rangle = \left\langle \frac{\epsilon}{c} \cdot c \cdot \vec{e}_x^2 \right\rangle; \quad \vec{e} - \text{единичный вектор.}$$

$$= \epsilon \langle \vec{e}_x^2 \rangle = \frac{\epsilon}{3}$$

$\vec{e} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}; \quad v_x = e_x \cdot c; \quad p_x = e_x \cdot \frac{\epsilon}{c}$

$$PV = \frac{U}{3}$$

## Первое начало термодинамики

$$\delta Q = dU + \delta A, \quad \delta - \text{не полный дифференциал ф.ии.}$$

$$\delta A = F dx = pS dx = p dV$$

$\delta Q = dU + p dV$  - квазистатический процесс.

## Теплоёмкость

$$C_x = \left( \frac{\delta Q}{\delta T} \right)_x, \text{ где } X = (P, V, T)$$

$$(C)_x = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_x + p \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_x$$

$$1) C_V = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \quad U = U(T, V) \quad \partial - \text{частная производная}$$

$$\langle \epsilon \rangle_1 = 3 \cdot \frac{k \cdot T}{2}, \quad R = N_A \cdot k$$

$$\langle \epsilon \rangle_2 = \frac{5}{2} kT$$

$$E = \frac{L^2}{2I} - \text{энергия вращающегося волчка.}$$

$$2) C_P = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_P + p \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = C_V + \left( \frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_P + p \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$$

Для идеального газа  $U = C_V \cdot T$

$$U = U(T, V)$$

$$dU = \underbrace{\left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_V}_{C_V} dT + \left( \frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV$$

## **Ур-е Майера**

$$C_P - C_V = \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \left( \left( \frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + p \right)$$

$$\text{Иг. газ: } \left( \frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = 0$$

$$C_P - C_V = \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \cdot P = R$$

$$PV = RT$$

$$P \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = R$$

## **Ур-е политропы для идеального газа ( $c = \text{const}$ )**

$$c = \frac{dU}{dT} + p \frac{dV}{dT}$$

$$C_V - C_V = P \left( \frac{dV}{dT} \right)_P = \frac{RT}{V} \left( \frac{dV}{dT} \right)_P \Rightarrow \frac{dT}{T} \frac{C - C_V}{R} = \frac{dV}{V},$$

$$\frac{C - C_V}{R} \ln \frac{T}{T_0} = \ln \frac{V}{V_0} \Rightarrow V^{-1} T^{\frac{C - C_V}{R}} = \text{const}, \quad \frac{C - C_P}{C - C_V} = \gamma$$

$$PV^\gamma = \text{const}$$

$$C_V = \frac{i}{2} R \quad C_P = \frac{i+2}{2} R \quad C_T \rightarrow \infty$$

$$C_Q = 0$$